

## 第五章 导数与微分

### 5.1 导数及其计算

#### 要点

(1) 函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处的导数定义为

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

记作

$$f'(x_0), \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, y' \Big|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

- (2) 从导数的定义可知, 计算导数就是求  $\frac{0}{0}$  型未定式的函数极限. (这也是为什么要先学习极限的理由之一.) 注意与两个重要极限结合.
- (3) 导数和极限与连续性类似, 是一种局部性的概念. 可导  $\Rightarrow$  连续, 而连续  $\nRightarrow$  可导.
- (4) 了解单侧导数的几何意义, 以及在某一点的导数或单侧导数为无穷大时的几何意义.
- (5) 导函数的概念, 直接导致高阶导数的概念. 导函数具有特殊的性质, 包括 Darboux 定理和单侧导数极限定理.
- (6) 导数的计算是数学分析的重要部分, 需要结合大量的练习. (包括初等函数的求导公式, 反函数求导, 复合函数求导的链式法则, 隐函数以及参数形式定义的函数.)

**例 5.1.1 (5.1 节例 3, 例 5).** 利用定义, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

- (1)  $f(x) = c$ , 其中  $c$  为常数, 那么  $(c)' = 0$ .
- (2)  $f(x) = x^n, n \geq 1$ , 那么  $(x^n)' = nx^{n-1}$ .
- (3)  $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$ .
- (4)  $f(x) = \log_a x$ , 那么  $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$ , 其中  $a > 0, a \neq 1, x > 0$ ; 特别地,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

#### 要点 – 求导法则

- (1) (四则运算, 定理 5.4, 定理 5.5, 定理 5.6, 推论) 设函数  $f$  和  $g$  在  $(a, b)$  上有定义并且在  $x_0 \in (a, b)$  处可微, 那么
- (1)  $f \pm g$  在  $x_0$  处可微并且  $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$ .
- (2)  $f \cdot g$  在  $x_0$  处可微并且  $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$ .

(3) 如果  $g(x_0) \neq 0$ , 那么  $\frac{f}{g}$  在  $x_0$  处可微并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

特别地, 我们有  $\frac{1}{g}$  在  $x_0$  处可微, 并且

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

(2) (链式法则, 定理 5.8)  $I$  和  $J$  是  $\mathbb{R}$  上的区间,  $f: I \rightarrow J$  和  $g: J \rightarrow \mathbb{R}$  是实值函数. 如果  $f$  在  $x_0$  处可微,  $g$  在  $f(x_0)$  处可微, 那么复合函数  $g \circ f$  在  $x_0$  处可微, 并且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

设  $y = g(u)$ ,  $u = f(x)$ , 那么复合函数在点  $x$  处的求导公式一般记作

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(3) (反函数的导数, 定理 5.7, 注意区别) 设  $I$  和  $J$  是  $\mathbb{R}$  上的区间,  $f: I \rightarrow J$  是实值函数并且它的逆  $f^{-1}: J \rightarrow I$  存在. 假设函数  $f$  可微. 如果  $f'(x_0) \neq 0$ , 那么  $f^{-1}$  在  $x_0$  处可微, 并且

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)} \Leftrightarrow (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

**例 5.1.2.** 利用导数运算法则, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

(1) (5.2, 例 1)  $n$  次多项式的导数为  $n-1$  次多项式.

(2) (5.2, 例 3)  $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$ ,  $n \geq 1$ .

(3) (5.2, 例 4, 例 5)  $(\tan x)' = \sec^2 x$ ,  $(\cot x)' = -\csc^2 x$ ,  $(\sec x)' = \sec x \tan x$ ,  $(\csc x)' = -\csc x \cot x$ .

(4) (5.2, 例 6)  $(a^x)' = a^x \ln a$ , 其中  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ .

(5) (5.2, 例 6)  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ .

(6) (5.2, 例 6)  $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $(\text{arccot } x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ .

### 要点 – 商映射的导数

在定理 5.6 的证明中, 我们首先计算  $\frac{f}{g}$  的导数, 再利用乘积法则计算  $f \cdot \frac{1}{g}$  的导数. 实际上, 可以将这两步结合起来化为一歩. 考虑如下等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \left( \frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)} \right) &= \frac{f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0+h)}{hg(x_0+h)g(x_0)} \\ &= \frac{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0) - f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}{g(x_0+h)g(x_0)}. \end{aligned}$$

令  $h \rightarrow 0$  利用极限四则运算法则即可.

## 5.1.1 导数与单侧导数

**例 5.1.3.** 设函数  $f$  在  $x_0$  处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} = f'(x_0).$$

进一步, 对任何  $\alpha \neq \beta$ , 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha\Delta x) - f(x_0 + \beta\Delta x)}{(\alpha - \beta)\Delta x} = f'(x_0).$$

证明. 直接计算:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} &= \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{2\Delta x} + \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{-2\Delta x} \\ &\rightarrow \frac{f'(x_0)}{2} + \frac{f'(x_0)}{2} = f'(x_0). \end{aligned}$$

若  $\alpha, \beta$  中有一个为 0, 则结论显然成立. 因此不妨设  $\alpha\beta \neq 0$ . 同样计算得到

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \alpha\Delta x) - f(x_0 + \beta\Delta x)}{(\alpha - \beta)\Delta x} &= \frac{f(x_0 + \alpha\Delta x) - f(x_0)}{\alpha\Delta x} \frac{\alpha}{\alpha - \beta} + \frac{f(x_0 + \beta\Delta x) - f(x_0)}{\beta\Delta x} \frac{-\beta}{\alpha - \beta} \\ &\rightarrow f'(x_0) \frac{\alpha}{\alpha - \beta} + f'(x_0) \frac{-\beta}{\alpha - \beta} = f'(x_0). \end{aligned}$$

□

## 注

上例的逆命题不一定成立. 例如  $f(x) = |x|, x_0 = 0$ .

**例 5.1.4.** 设函数  $f$  在点  $x_0$  处可导, 且存在数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}, \{b_n\}_{n \geq 1}$  满足

$$a_n < x_0 < b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

则

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}.$$

证明. 令

$$\begin{aligned} I_n &:= \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = \frac{b_n - x_0}{b_n - a_n} \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \frac{x_0 - a_n}{b_n - a_n} \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} \\ &= \lambda_n \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \mu_n \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0}, 0 \leq \lambda_n, \mu_n \leq 1, \lambda_n + \mu_n = 1. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |I_n - f'(x_0)| &= \left| \lambda_n \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \mu_n \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} - (\lambda_n + \mu_n) f'(x_0) \right| \\ &\leq \lambda_n \left| \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} - f'(x_0) \right| + \mu_n \left| \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} - f'(x_0) \right| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

## 注

上例条件中的  $a_n < x_0 < b_n$  是必须的. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知  $f'(0) = 0$ . 但若取  $a_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$ ,  $b_n = \frac{2}{4n\pi}$ , 得到  $0 < a_n < b_n$ , 但是  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = -\frac{2}{\pi} \neq f'(0)$ .

## 思考题

设  $f'(0)$  存在, 且存在数列  $\{x_n\}_{n \geq 1}, \{y_n\}_{n \geq 1}$  满足条件

$$0 < x_n < y_n, y_n \rightarrow 0, \frac{y_n}{y_n - x_n} \text{ 有界},$$

则

$$f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}.$$

利用导数的定义可以得到关于乘积函数导数的基本结论:

**推论 5.1.5.** 设  $f(x) = g(x)h(x)$ , 其中  $g(x)$  在  $x_0$  处可导,

(1) 若  $h(x)$  在  $x_0$  处连续, 则  $f(x)$  在  $x_0$  处可导的充分必要条件是  $g(x_0) = 0$ , 且  $f'(x_0) = g'(x_0)h(x_0)$ .

(2) 若  $h(x)$  在  $x_0$  处不可导, 但是  $h(x)$  在  $x_0$  附近有界, 且  $g(x_0) = 0, g'(x_0) = 0$ , 则  $f(x)$  在  $x_0$  处可导, 且  $f'(x_0) = 0$ .

**例 5.1.6.** 设  $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ , 其中  $n$  为正整数, 求  $f'(0)$ .

证明. 记  $g(x) = e^x - 1, h(x) = (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ . 则  $g(x)$  在  $x = 0$  处可导,  $h(x)$  在  $x = 0$  处连续, 且

$$g'(0) = 1, g(0) = 0, h(0) = (1 - 2)(1 - 3) \cdots (1 - n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

故  $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$ . □

## 课堂练习

设  $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-2026)$ , 求  $f'(0)$ .

**例 5.1.7.** 设函数  $f(x)$  在点  $a$  处连续, 且  $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$  在点  $a$  可导. 证明:  $f(x)$  也在点  $a$  可导.

证明. 因为  $[f(x)]^2$  在点  $a$  可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a}.$$

又因为  $f(x)$  在点  $a$  连续, 且  $f(a) \neq 0$ , 故

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x) + f(a)} = \frac{1}{2f(a)}.$$

联立可得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} \cdot \frac{1}{f(x) + f(a)},$$

两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a} \cdot \frac{1}{2f(a)}.$$

可知  $f(x)$  在点  $a$  可导. □

**例 5.1.8.** 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上可导,  $f(a) = f(b) = 0$ , 且

$$f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

证明:  $f$  在  $(a, b)$  内至少有一个零点.

证明. 不妨设  $f'_+(a), f'_-(b) > 0$ . 利用有限增量公式:

$$f(x) - f(a) = f'_+(a)(x - a) + o(x - a).$$

因此存在  $\delta_1 > 0$ , 使得当  $x \in (a, a + \delta_1)$  时  $f(x) > 0$ . 同理存在  $\delta_2 > 0$ , 当  $x \in (b - \delta_2, b)$  时  $f(x) < 0$ . 取  $\xi_1 \in (a, a + \delta_1), \xi_2 \in (b - \delta_2, b)$ , 利用零点定理即可. □

**例 5.1.9.** 设  $f$  是一个三次多项式, 且  $f(a) = f(b) = 0$ . 证明: 函数  $f$  在  $[a, b]$  上不变号的充分必要条件是  $f'(a)f'(b) \leq 0$ .

证明. 上例已经证明,  $f'(a)f'(b) > 0$  时一定变号. 因此只需证明  $f'(a)f'(b) \leq 0$  时函数  $f$  不变号即可.

由于  $f$  是三次多项式, 且  $a, b$  为  $f$  的零点, 那么  $f$  最多有 3 个零点. 若  $f$  仅有两个零点, 则无需证明. 若  $f$  有 3 个零点, 设为  $a, b, c$ . 那么

$$f(x) = \pm(x - a)(x - b)(x - c).$$

直接计算即可. □

**例 5.1.10.** 设  $f$  在  $(a, b)$  上连续, 已知  $|f(x)|$  可导, 证明:  $f(x)$  可导.

证明. 根据条件,  $\forall x \in (a, b)$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x)|}{h} \text{ 存在.}$$

分三种情况:  $f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) = 0$  将绝对值去掉即可. □

**例 5.1.11.** 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1 \end{cases}$$

在  $x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$  处不可导.

证明. 任取  $x_0$  为无理数, 根据阿基米德原理,  $\forall q \geq 1$ , 存在唯一的  $k$ , 使得

$$\frac{k}{q} < x_0 < \frac{k+1}{q}, k \leq q-1.$$

令  $r_q = \frac{k}{q}$ , 那么  $|r_q - x_0| \leq \frac{1}{q}, r_q \rightarrow x_0 (q \rightarrow \infty)$ . 因此

$$\left| \frac{f(r_q) - f(x_0)}{r_q - x_0} \right| \geq 1.$$

□

对于单侧导数, 我们有一些基本的结果.

**例 5.1.12.** (a) 设  $f$  在  $(a, b)$  上可导, 有如下结论:

(1)  $f(a+) = \infty \nRightarrow f'(a+) = \infty$ . 例:

$$f(x) = \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}, 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

(2)  $f'(a+) = \infty \nRightarrow f(a+) = \infty$ . 例:

$$f(x) = \sqrt[3]{x}, 0 < x < 1.$$

这个例子同样说明连续点的单侧导数可以不存在.

(b) 设  $f$  在  $(a, +\infty)$  上可导, 有如下结论:

(1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在  $\nRightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在. 例:

$$f(x) = \frac{\sin x^2}{x}, x > 0.$$

(2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在  $\nRightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在. 例:

$$f(x) = \cos(\ln x), x > 0.$$

(3)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  和  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在, 那么  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ . 证明需要微分中值定理.

**例 5.1.13 (商映射求导法则另一种证明形式).** 设  $x_0 \neq 0, g(x) = xf(x)$ . 证明: 若函数  $g(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  处也可导.

证明. 根据条件设

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x) - x_0f(x_0)}{x - x_0},$$

则

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{\frac{xf(x)}{x} - \frac{x_0f(x_0)}{x_0}}{x - x_0} = \frac{xx_0f(x) - xx_0f(x_0)}{(x - x_0)xx_0} = \\ &= \frac{xx_0f(x) - x_0^2f(x_0) - xx_0f(x_0) + x_0^2f(x_0)}{(x - x_0)xx_0} \\ &= \frac{xx_0f(x) - x_0^2f(x_0)}{(x - x_0)xx_0} - \frac{xx_0f(x_0) - x_0^2f(x_0)}{(x - x_0)xx_0} \\ &= \frac{1}{x} \left( \frac{xf(x) - x_0f(x_0)}{x - x_0} \right) - \frac{f(x_0)}{x} \rightarrow \frac{A}{x_0} - \frac{f(x_0)}{x_0}. \end{aligned}$$

□

**问题 5.1.14**

设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上二次可导, 且对  $\forall x, h$ , 有

$$f(x+h) - f(x) = hf' \left( x + \frac{1}{2}h \right).$$

证明:  $f$  为二次函数.

证明. 已知

$$f(x+h) - f(x) = hf' \left( x + \frac{1}{2}h \right), \quad (1)$$

两边对  $h$  求导, 所以对  $\forall x, h$ , 有

$$f'(x+h) = f' \left( x + \frac{1}{2}h \right) + \frac{1}{2}hf'' \left( x + \frac{1}{2}h \right).$$

特别地, 对  $x = -\frac{1}{2}h$ , 有

$$f' \left( \frac{1}{2}h \right) = f'(0) + \frac{1}{2}hf''(0). \quad (2)$$

在 (1) 式中令  $x = 0$ , 得

$$f(h) - f(0) = hf' \left( \frac{1}{2}h \right). \quad (3)$$

把 (2) 式代入 (3) 式, 可得

$$f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{1}{2}h^2 f''(0).$$

由  $h$  的任意性,  $f$  为二次函数. □

**5.1.2 对数求导法**

对数求导法对于计算由许多个函数 (特别是幂指函数) 的乘积组成的函数  $f$  的导数是十分方便的.

设  $f$  是一个恒取正值的可导函数, 那么根据公式

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

可以推出

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

现在考虑函数

$$f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x), \quad (u_i(x) > 0)$$

那么利用上述公式

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1 u_2 \cdots u_n \left( \sum_{i=1}^n \ln u_i \right)' = u_1 u_2 \cdots u_n \sum_{i=1}^n \frac{u_i'}{u_i},$$

即

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1' u_2 \cdots u_n + u_1 u_2' \cdots u_n + u_1 u_2 \cdots u_{n-1} u_n'.$$

如果乘积因子中函数可以取负值, 那么可以先取绝对值, 再取对数后对  $x$  求导. 特别需要注意两个事实:

$$(1) |x|' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, x \neq 0;$$

$$(2) (\ln |x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot (|x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0.$$

现在考虑具体问题, 设有多项式

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

且其中  $x_i, i = 1, 2, \cdots, n$  互不相等, 为了求  $p(x)$  的导数, 我们采取先取绝对值再取对数后对  $x$  求导的方式:

$$\ln |p(x)| = \ln |x - x_1| + \ln |x - x_2| + \cdots + \ln |x - x_n|$$

再利用以上公式:

$$p'(x) = p(x) \cdot \left( \frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n} \right).$$

(P95, 例 12) 幂指函数是指形如  $f(x) = u(x)^{v(x)}$  的函数, 在它的定义域上  $u(x) > 0$ . 先将  $f$  指数化变形

$$f(x) = e^{\ln f(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

然后将上式两边对  $x$  求导, 得到

$$f'(x) = e^{v \ln u} (v \ln u)' = e^{v \ln u} \left( v' \ln u + \frac{v}{u} \ln u' \right),$$

也就是

$$f'(x) = f(x) \left( v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x) \right).$$

同样可以使用对数求导法 (并且不需要取绝对值):

$$\ln f(x) = v(x) \ln u(x) \implies f'(x) = f(x) \cdot (v(x) \ln u(x))'.$$

**例 5.1.15.** 计算以下导数 (导函数):

$$(1) f(x) = x^{\frac{1}{x}}.$$

$$(2) f(x) = \frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4 \cdot \sin^7 x}}.$$

$$(3) f(x) = x + x^x + x^{x^x}. \quad (5.2, 3(20))$$

$$(4) f(x) = |\ln |x||, x \neq 0, \pm 1.$$

证明. (1) 用对数求导法, 先取对数得到

$$\ln f(x) = \ln(x^{\frac{1}{x}}) = \frac{\ln x}{x},$$

直接计算 (用乘法法则)

$$\left( \frac{1}{x} \cdot \ln x \right)' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} (1 - \ln x).$$

根据公式

$$f'(x) = f(x) \cdot \frac{1}{x^2}(1 - \ln x) = x^{\frac{1}{x}-2}(1 - \ln x).$$

(2) 先取绝对值再取对数, 则

$$\ln |f(x)| = \ln(1+x^2) - \frac{4}{3} \ln |x| - 7 \ln |\sin x|,$$

故

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{2x}{1+x^2} - \frac{4}{3x} - \frac{7 \cos x}{\sin x}.$$

(3)

$$f'(x) = 1 + x^x(\ln x + 1) + x^{x-x} [x^{x-1} + x^x(1 + \ln x) \ln x].$$

(4) 由于  $(|x|)' = \frac{x}{|x|}$ . 由链式法则可得

$$f'(x) = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \frac{1}{|x|} \frac{x}{|x|} = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \frac{1}{x}.$$

□

**例 5.1.16.** 设  $p > 0$ , 证明:

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \quad (|x|^{p+1})' = (p+1)|x|^{p-1}x.$$

证明. 注意

$$|x|^p x = \begin{cases} x^{p+1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ (-x)^p x, & x < 0 \end{cases}$$

再分情况讨论即可. 当  $x = 0$  时可利用定义计算导数为 0.

□

### 5.1.3 不可导函数举例

一般来说, 会通过函数在点  $x_0$  处的左右导数来判断函数可导性. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少一个不存在, 那么函数在点  $x_0$  处是不可导的. 例如函数  $f(x) = |x|$  在  $x = 0$  处不可导.

**例 5.1.17.** 考察函数  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}, x \in (-\infty, +\infty)$ .

显然,  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0)$ , 即函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续. 但是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0+h)^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}} = \infty.$$

因此  $f'(0)$  不存在. 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

**例 5.1.18** (5.1 节, 习题 8). 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界量乘积为无穷小量, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

从而  $f(x)$  在  $x = 0$  点连续. 但此时

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

当  $h \rightarrow 0$  时极限不存在, 故  $f'(0)$  不存在.

**例 5.1.19.**

(1) 给定点  $x_1, x_2, \dots, x_n$  且互不相等, 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^n |x - x_k|,$$

那么  $f$  只在点  $x_1, x_2, \dots, x_n$  处不可导.

(2) 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

那么在  $x = 0$  处  $f'(0) = 0$ , 当然在这点处连续. 但在任何  $x \neq 0$  处函数  $f$  均有第二类间断点. 这说明函数在某点可导, 但在这点外的每个点上可以不连续.

(3) 或者考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x) & x \in \mathbb{Q}, \\ x(1+x), & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

仅在  $x = 0$  处可导.

(4) 令

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{|x - r_n|}{3^n},$$

其中  $\{r_n\} = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ , 那么  $f$  仅在有理点处可导.

(5) Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} b^n \cos(a^n \pi x), 0 < b < 1, a > 0 \text{ 为奇数}, ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$$

在  $\mathbb{R}$  上处处连续处处不可导.

**例 5.1.20.** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \left| \cos \frac{\pi}{h} \right| = 0$ , 因此  $f'(0) = 0$ , 即  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导.

以下证明  $\forall \delta > 0$ , 在点  $x = 0$  的任意邻域  $(-\delta, \delta)$  内, 总有不可导的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当  $n$  充分大时,  $x_n \in (-\delta, \delta)$ . 对于这样的点  $x_n$ , 有

$$f'_-(x_{2n}) = -\pi, \quad f'_+(x_{2n}) = \pi.$$

同理可说明  $f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1})$ . 因此  $f(x)$  在点  $x_n$  处不可导.

### 5.1.4 利用导数定义求极限、求和

**例 5.1.21.** 求极限:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) \quad (x > 0).$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2}$  (已知  $f'(0)$  存在).
- (3)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x - a)}.$
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$  (已知  $f'(a)$  存在且  $f(a) \neq 0$ ).
- (5)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)}$  ( $f'(0) \neq 0$ ).
- (6)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}}$  ( $x_0 > 0$ ,  $f'(x_0)$  存在,  $f(x_0) > 0$ ).
- (7)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$  (已知  $f'(0)$  存在, 且  $f(0) = 0$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ ).
- (8)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} \quad (k \in \mathbb{N}^*).$

证明. (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2}}{\frac{1}{n}} = (\sqrt{t}) \Big|_{t=x^2} = \frac{1}{2x} \quad (x > 0).$$

(2) 结合无穷小代换以及导数的定义:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{1 - \cos 2x} \cdot \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 2f'(0).$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} \cdot \frac{x - a}{\sin(x - a)} = \cos a.$$

(4) 做指数化变形, 只需求以下极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(a + \frac{1}{n}) - \ln f(a)}{\frac{1}{n}} = (\ln f(x))' \Big|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{x - 0} \cdot \frac{x - 0}{f(x)\cos x - f(0)}$$

$$= \frac{(f(x)e^x)'}{(f(x)\cos x)'} \Big|_{x=0} = \frac{f'(0) + f(0)}{f'(0)}.$$

(6) 指数化变换, 只需求以下极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x) - \ln f(x_0)}{\ln x - \ln x_0} = \frac{(\ln f(x))'}{(\ln x)'} \Big|_{x=x_0} = \frac{x_0 f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

(7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \frac{f\left(\frac{x}{i}\right) - f(0)}{x} = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}.$$

(8) 取对数计算:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[ \left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k n \left[ \ln \left(a + \frac{i}{n}\right) - \ln a \right] = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}. \end{aligned}$$

□

**例 5.1.22.** 求下列和式:

(1)  $\sum_{k=0}^n k e^{kx}.$

(2)  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

证明. (1) 已知

$$\sum_{k=0}^n e^{kx} = \frac{1 - e^{(n+1)x}}{1 - e^x}.$$

故

$$\sum_{k=0}^n k e^{kx} = \sum_{k=0}^n (e^{kx})' = \left( \sum_{k=0}^n e^{kx} \right)' = \left( \frac{1 - e^{(n+1)x}}{1 - e^x} \right)' = \frac{ne^{(n+2)x} - (n+1)e^{(n+1)x} + e^x}{(1 - e^x)^2}.$$

(2) 注意  $\left( \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = -\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$  因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} &= - \left( \sum_{k=1}^n \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = - \left[ \ln \left| \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right| \right]' \\ &= - \left[ \ln \left| \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right| \right]' = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x. \end{aligned}$$

□

### 5.1.5 有限增量公式

以下来讨论有关有限增量公式的几个注记.

## 要点 – 有限增量公式

设  $f(x)$  在点  $x_0$  可导, 那么

$$\epsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)$$

是当  $\Delta x \rightarrow 0$  时的无穷小量, 于是  $\epsilon \cdot \Delta x = o(\Delta x)$ , 即

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

**命题 5.1.23 (定理 5.1).** 若函数  $f$  在点  $x_0$  处可导, 则在点  $x_0$  处连续.

证一. 利用有限增量公式稍做变形:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \rightarrow x_0).$$

这实际上说明了  $\Delta y = o(1)(\Delta x \rightarrow 0)$ . 为了更清楚地说明这一点, 我们将因变量  $y$  的增量表示为 (注意  $\Delta x \neq 0$ )

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x.$$

注意差商  $\Delta y/\Delta x$  当  $\Delta x \rightarrow 0$  时有极限, 第二个因子是无穷小量, 因此得到

$$\Delta y = o(1)(\Delta x \rightarrow 0).$$

□

## 注

实际上, 只需注意到

$$\Delta x = o(1)(\Delta x \rightarrow 0), \text{ 以及 } o(\Delta x) = o(1)(\Delta x \rightarrow 0) \text{ 即可.}$$

证二. 直接用连续性的  $\epsilon - \delta$  定义来证明. 由于存在极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

根据局部有界性,  $\exists M > 0, \eta > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \eta$  时 (注意  $x \neq x_0$ ), 成立

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < M.$$

对于任意给定的  $\epsilon > 0$ , 取

$$\delta = \min\left\{\eta, \frac{\epsilon}{M}\right\},$$

则当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 成立

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \cdot |x - x_0| < M|x - x_0| \leq \epsilon.$$

这就证明了连续性.

□

若  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, f(x_0))$  处有切线

$$l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

切线可以作为函数  $f(x)$  的局部近似值, 并且具有局部最优性.

**例 5.1.24.** 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导,  $l(x)$  定义如上. 对于任何不等于  $l(x)$  的其它直线  $L(x) = ax + b$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 成立不等式

$$|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|.$$

证明. 分两种情况讨论.

(1)  $L(x_0) \neq l(x_0)$ . 几何上表明直线  $L(x)$  不经过点  $(x_0, y_0)$ , 其中  $y_0 = f(x_0)$ . 由于  $L(x_0) \neq y_0$ , 利用连续性和局部保号性,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l(x)| = |f(x_0) - l(x_0)| = 0 < |f(x_0) - L(x_0)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - L(x)|.$$

因此  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时,  $|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|$  成立. (最后注意  $x = x_0$  时亦成立)

(2)  $L(x_0) = l(x_0)$ , 几何上表示直线  $L(x)$  经过点  $(x_0, y_0)$ , 即

$$L(x_0) = f(x_0) = l(x_0) = ax_0 + b.$$

将  $L(x)$  改写为

$$L(x) = a(x - x_0) + f(x_0).$$

由于  $L(x) \neq l(x)$ , 故必有  $a \neq f'(x_0)$ . 由于导数  $f'(x_0)$  存在, 利用有限增量公式即有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) (x \rightarrow x_0).$$

故

$$f(x) - l(x) = o(x - x_0) (x \rightarrow x_0).$$

另一方面, 由于  $a \neq f'(x_0)$ , 那么

$$\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} = \frac{o(x - x_0)}{[f'(x_0) - a](x - x_0) + o(x - x_0)} = o(1) (x \rightarrow x_0).$$

从而  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 成立

$$\left| \frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} \right| < 1,$$

即证. □

有限增量公式可以加强为以下更有用的形式.

**命题 5.1.25 (P93, 引理).** 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导, 则成立以下公式:

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \omega(x)\Delta x, \quad (1)$$

其中函数  $\omega(x)$  满足  $\lim_{x \rightarrow x_0} \omega(x) = \omega(x_0) = 0$ .

证明. 定义

$$\omega(x) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

则上述公式成立. □

#### 注

该公式的另一个形式是:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \omega(x)(x - x_0).$$

和增量公式相比, 增量公式右边带有小  $o$  符号, 因此并不是普通等式 (而是渐进等式), 故使用上不如上述公式方便. 利用该公式也可以证明反函数与复合函数的求导公式.

**命题 5.1.26 (反函数求导公式).** 设  $x = \varphi(y)$  是在点  $y_0$  的某个邻域上严格单调的连续函数, 并且  $\varphi'(y_0) \neq 0$ . 若  $y = f(x)$  是  $x = \varphi(y)$  的反函数, 则  $f(x)$  在点  $x_0 = \varphi(y_0)$  处可导, 而且有

$$f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

这个结果的常见证明是从

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

取极限, 就可以得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

以下证明只需用公式 (1) 进行计算.

证明. 根据反函数定理,  $f(x)$  在  $x_0$  的附近也是严格单调连续函数. 从  $x = \varphi(y)$  在点  $y_0$  处可导, 应用公式 (1) 可得

$$\Delta x = x - x_0 = [\varphi'(y_0) + \omega(y)](y - y_0) = [\varphi'(y_0) + \omega(y)]\Delta y, \quad (2)$$

其中  $\omega(y)$  满足条件

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \omega(y) = \omega(y_0) = 0.$$

现在将  $y = f(x)$  代入上式的  $\omega(y)$ . 由于  $f(x)$  在  $x_0$  处连续, 而  $\omega(y)$  在  $y_0 = f(x_0)$  处连续, 根据复合函数的连续性定理  $\omega(f(x))$  在  $x = x_0$  处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \omega(f(x)) = \omega(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) = \omega(f(x_0)) = \omega(y_0) = 0.$$

再利用条件  $\varphi'(y_0) \neq 0$ , 根据保号性存在点  $x_0$  的某个邻域  $U(x_0)$ , 当  $x \in U(x_0)$  时

$$\varphi'(y_0) + \omega(f(x)) \neq 0.$$

因此当  $x \in U(x_0)$  时, 从 (2) 式得到

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0) + \omega(f(x))}.$$

令  $x \rightarrow x_0$ , 即  $\Delta x \rightarrow 0$ , 即得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

□

### 作业

(1) 证明:

- (1) 可导的偶函数的导函数为奇函数.
- (2) 可导的奇函数的导函数为偶函数.
- (3) 可导的周期函数的导函数为周期函数.

(2) 设偶函数  $f(x)$  在点  $x=0$  处可导, 求  $f'(0)$ .

(3) 设  $p(x)$  是有  $n$  个实根的  $n$  次多项式, 记它的相异根为  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , 其中根  $x_i$  的重数为  $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ . 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

(4) 设在原点某邻域  $U(0)$  上有  $|f(x)| \leq |g(x)|$ , 且  $g(0) = g'(0) = 0$ , 求  $f'(0)$ .

(5) 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

讨论连续性与可导性.

(6) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ x^2 + x, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

(1) 证明:  $x \neq 0$  时  $f$  不连续; (2) 求  $f'(0)$ .

(7) 证明组合恒等式:

- (1)  $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*;$
- (2)  $\sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, n \in \mathbb{N}^*.$

(8) 求数列极限 (需要中值定理):

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \dots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{n^2} \right) \left( 1 + \frac{2}{n^2} \right) \cdots \left( 1 + \frac{n}{n^2} \right) \right]$$

(9) 设  $f(x)$  在  $x=0$  某邻域内可导, 且  $x \neq 0$  时,  $f(x) \neq 0$ , 已知  $f(0) = 0, f'(0) = 2$ . 求  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2f(x))^{\frac{1}{\sin x}}$ .

(10) 设  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 且  $f(1) = 0, f'(1) = 2$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \sin x}$ .

(11) 设  $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$ , 求  $f'(0)$ .

(12) 设定义在  $U(x_0)$  上的函数  $f(x), g(x)$  满足

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \quad |f(x)| \leq M|x - x_0|, \quad x \in U(x_0).$$

证明:  $F(x) = f(x)g(x)$  在  $x = x_0$  处可导, 且  $F'(x_0) = 0$ .

(13) 设  $f(x), g(x)$  在  $x = x_0$  处可导. 若有  $f(x_0) = g(x_0) = 0, g'(x_0) \neq 0$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

(14) 设  $g(x)$  在  $x = x_0$  处可导, 又令  $f(x) = g(x_0 + bx) - g(x_0 - bx)$ , 求  $f'(0)$ .

(15) 设  $f(x), g(x)$  在  $x = 0$  处可导, 且有  $f(0) = g'(0) = 0, g(0) = f'(0) = 1$ . 若对  $x \in U(0)$  成立

$$f(x+h) = f(x)g(h) + f(h)g(x),$$

证明:  $f'(x) = g(x), x \in U(0)$ .

## 5.2 高阶导数

首先我们来看一个重要的例子.

**例 5.2.1.** 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求  $f''$ .

证明. 先求  $f'$ . 当  $x \neq 0$  时,  $f'(x) = (x^4 \sin \frac{1}{x})'$  可用公式计算. 但  $f'(0)$  只能由导数的定义来计算:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^3 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

特别地,  $f'(x)$  在  $x = 0$  处连续. 按照导数的定义

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left( 4h^2 \sin \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h} \right) = 0.$$

从而有

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注意, 对任何  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f^{(n)}(x)$  对  $x \neq 0$  都存在, 但是  $f'''(0)$  已不存在.

□

## 注

函数在某点的单侧导数和导函数在该点的单侧极限是不同的概念, 容易混淆. 对本题来说, 既然有  $f''(0) = 0$ , 因此在  $x = 0$  处的两个单侧  $f''(0) = f_+''(0) = f_-''(0) = 0$ . 但从二阶导函数  $f''(x)$  在  $x = 0$  时的表达式可得, 导函数在点  $x = 0$  处的两个单侧极限  $f''(0-)$  和  $f''(0+)$  均不存在.

**公式 5.2.2.** 以下结果必须非常熟悉:

- (1)  $(e^x)^{(n)} = e^x, n \in \mathbb{N}$ .
- (2)  $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, a > 0, n \in \mathbb{N}$ .
- (3)  $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$  和  $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}), n \in \mathbb{N}$ .
- (4)  $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, x > 0$ .
- (5)  $(\frac{1}{x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, n \in \mathbb{N}$ .
- (6)  $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}, n \in \mathbb{N}$ .

高阶导数的计算, 当导数的阶比较低时可以利用公式一步一步计算, 但  $n$  阶导数的一般表达式的计算往往会比较困难, 主要工具是 Leibniz 公式.

**命题 5.2.3.** 设函数  $f$  与  $g$  在区间  $I$  上都有  $n$  阶导数, 那么乘积  $fg$  在区间  $I$  上也有  $n$  阶导数, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

在 Leibniz 公式的右边有  $n+1$  项, 如果  $fg$  中有一个函数是低次多项式, 那么实际出现的项数就很少, 这对于计算很有利. 除了下例以外, 常见的类型还包括  $x^2 e^x, e^x \sin x$ .

**例 5.2.4 (P102, 例 5).** 设  $y = x^2 \cos x$ , 求  $y^{(50)}$ .

证明. 利用 Leibniz 公式:

$$y^{(50)} = (x^2 \cos x)^{(50)} = (\cos x)^{(50)} x^2 + \binom{50}{1} (\cos x)^{(49)} (x^2)' + \binom{50}{2} (\cos x)^{(48)} (x^2)''.$$

等式只需写到这里, 因为  $x^2$  的三阶及三阶以上的导数恒为 0. 由于

$$(\cos x)^{(48)} = \cos x, (\cos x)^{(49)} = -\sin x, (\cos x)^{(50)} = -\cos x.$$

从而  $y^{(50)} = (2450 - x^2) \cos x - 100x \sin x$ . □

**例 5.2.5.** 设  $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$ , 求  $f^{(n)}(x)$ .

证明. 分解为简单分式后再求导. 先变形

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \left( \frac{1}{1-x} \right)^{(n)} - \left( \frac{1}{1+x} \right)^{(n)}.$$

利用归纳求出结果

$$\left(\frac{2x}{1-x}\right)^{(n)} = n! \left[ \frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right].$$

□

**例 5.2.6.** 设  $y = \arcsin x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .

证明. 直接计算很难得出规律, 关键是寻找递推关系. 首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

移项变形得到

$$y' \sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边再求导

$$y'' \sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

再利用 Leibniz 公式:

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0.$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

现在代入  $x=0$ , 得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0.$$

从  $y(0)=0$  即可得到  $y^{(2k)}(0)=0, k \in \mathbb{N}^*$ ; 再从  $y'(0)=1$  可以得到,  $y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2, k \in \mathbb{N}^*$ .

□

**例 5.2.7.** 令  $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2-1)^n]^{(n)}$ , 此多项式称为 Legendre 多项式.

(1) 求  $P_n(1)$  和  $P_n(-1)$ .

(2) 证明:  $P_n(x)$  满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

证明. (1) 由 Leibniz 公式可得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x+1)^n (x-1)^n]^{(n)} = \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

于是

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n n!} (x+1)^n [(x-1)^n]^{(n)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!} 2^n n! = 1,$$

$$P_n(-1) = \frac{1}{2^n n!} (x-1)^n [(x+1)^n]^{(n)} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{2^n n!} (-2)^n n! = (-1)^n.$$

(2) 令  $y = \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^n$ , 则  $y' = \frac{1}{2^n n!} 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$ . 即

$$(x^2 - 1)y' = 2nxy.$$

两边关于  $x$  求  $(n+1)$  阶导数, 可得

$$(x^2 - 1)y^{(n+2)} + (n+1) \cdot 2xy^{(n+1)} + (n+1)ny^{(n)} = 2nxy^{(n+1)} + 2n(n+1)y^{(n)},$$

即

$$(x^2 - 1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

□

**例 5.2.8.** 设  $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  证明:  $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \geq 1$ .

证明. 利用已知结果:  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ , 成立

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^\alpha}{e^u} = 0.$$

按照定义计算  $f'(0)$ , 并作代换  $y = \frac{1}{x}$ :

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} ye^{-y^2} = 0.$$

然后求出  $x \neq 0$  时导函数表达式

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

再根据定义求出

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

然后再求出  $x \neq 0$  时的二阶导函数

$$f''(x) = \left( \frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

可以提出断言, 即函数  $f$  的  $n$  阶导数在  $x \neq 0$  时具有以下形式

$$f^{(n)}(x) = P_n \left( \frac{1}{x} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

由于我们只计算  $f^{(n)}(0)$ , 不必关心多项式  $P_n(y)$  的具体形式和递推关系 (此处  $P_n(y)$  表示第  $n$  个多项式, 并非  $n$  次多项式. 归纳可说明该多项式次数是  $3n$ ).

现归纳证明上述断言. 上面已证明  $n = 1, 2$  时成立. 设  $f^{(k)}(x)$  时成立, 对  $f^{(k)}(x)$  求导:

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (f^{(k)}(x))' = \left[ P_k \left( \frac{1}{x} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} \right]' \\ &= P_k' \left( \frac{1}{x} \right) \cdot \left( -\frac{1}{x^2} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} + P_k \left( \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{2}{x^3} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= P_{k+1} \left( \frac{1}{x} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

最后归纳证明对任意正整数  $n$ , 有  $f^{(n)}(0) = 0$ . 设在  $n = k$  时成立, 对于  $n = k + 1$ , 利用以上断言

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot P_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

□

### 注

这是个数学分析中的重要例子. (1) 说明一个非常值函数在某些点上的任意阶导数都可以等于 0. (2) 注意  $e^{-\frac{1}{x^2}} = o(x^n)(x \rightarrow 0)$ , 因此在  $x = 0$  附近非常平坦. (3) 这个函数不能通过 Taylor 公式提高近似的精确度.

**例 5.2.9.** 将  $(-\infty, 0]$  上的常值函数  $u(x) \equiv 0$  和  $[1, +\infty)$  上的常值函数  $u(x) \equiv 1$  延拓为  $(-\infty, +\infty)$  上的无穷次可导函数, 且使其值域为  $[0, 1]$ .

证明. 先定义函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x > 0. \end{cases}$$

然后令

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + g(1-x)}.$$

验证即可.

□

### 作业

- (1) 设  $y = \arctan x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .
- (2) 设  $y = \arctan^2 x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .
- (3) 设  $y = \arcsin^2 x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .
- (4) 设  $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .
- (5) 设  $y = x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$ , 证明:  $y^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$ .
- (6) 计算  $y^{(n)}$ :
  - (1)  $y = \sin^3 x$ .
  - (2)  $y = x^{n-1} \ln x$ .
  - (3)  $y = \frac{x^n}{(x+1)^2}$ .
  - (4)  $y = \sin ax \sin bx$ .
- (7) 设  $f_n(x) = x^n \ln x, n \in \mathbb{N}^*$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

- (8) 设  $f(x)$  在  $x = 2$  的邻域内可导, 且  $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$ , 求  $f^{(n)}(2)$ .

### 5.3 隐函数求导

之前我们所处理的函数都是显函数, 即可以表示出显示解析式  $y = f(x)$  的函数. 此外, 还经常遇到由方程或参数方程确定的函数, 称为隐函数. 例如方程

$$x^2 + y^3 - 1 = 0$$

和参数方程 (本质上是一个方程组)

$$\begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

当在定义域中给定一个  $x$  值, 利用方程或参数方程就有一个确定的  $y$  值与之对应, 从而确定了  $y$  是  $x$  的一个函数.

反函数也可以看作是隐函数. 设  $f(x)$  是  $(a, b)$  上严格单调的可导函数, 且  $f'(x) \neq 0$ . 根据反函数定理和反函数求导法则, 反函数存在且可导. 其反函数也可看作由方程

$$y = f(x) \text{ 或 } y - f(x) = 0$$

所确定的以  $y$  为自变量,  $x$  为因变量的函数.

本节讨论的隐函数求导法则与多元函数的偏导数计算有关, 它的一般形式将在多元微积分的隐函数部分学习, 这里只介绍基本想法和简单应用.

#### 5.3.1 反函数的高阶导数

以二阶导数为例, 设  $f(x)$  是  $(a, b)$  上严格单调且二次可导的函数,  $f'(x) \neq 0$ , 则反函数  $x = f^{-1}(y)$  在值域  $J = R(f)$  上二次可导,  $J$  也是开区间, 且

$$(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}, \quad x = f^{-1}(y), \quad y \in J.$$

实际上, 我们已知反函数  $x = f^{-1}(y)$  在  $J$  上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(y)]}.$$

现在注意到  $f'(x)$  在  $(a, b)$  上可导, 可知复合函数  $f'[f^{-1}(y)]$  在  $J$  上可导, 且

$$f'[f^{-1}(y)] = f'(x) \neq 0.$$

这说明  $(f^{-1})'(y)$  在  $J$  上可导, 即  $f^{-1}(y)$  在  $J$  上二次可导, 且

$$\begin{aligned} (f^{-1})''(y) &= \left( \frac{1}{f'(x)} \right)' \cdot (f^{-1}(y))' \left( = -\frac{f''[f^{-1}(y)] \cdot (f^{-1})'(y)}{(f'[f^{-1}(y)])^2} \right) \\ &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}. \end{aligned}$$

并且利用链式法则

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) &= [(f^{-1})''(y)]' = \left( -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\&= -\frac{f'''(x) \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 \cdot f''(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} \\&= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.\end{aligned}$$

**例 5.3.1.** 设  $y = x + x^5$ , 求  $\frac{d^2x}{dy^2}$ .

证明. 只需套用上述公式, 由于  $y'(x) = 1 + 5x^4$ ,  $y''(x) = 20x^3$ , 因此

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{20x^3}{(1 + 5x^4)^3}.$$

□

### 5.3.2 隐函数求导法

先考虑方程确定的隐函数求导, 特别是不能够显化 (即不方便求解) 的函数. 具体来说, 假设一个隐函数  $y = y(x)$  满足二元方程

$$F(x, y) = 0,$$

将它代入就得到恒等式  $F(x, y(x)) = 0$ . 然后对  $x$  求导, 得到一个包含  $y'$  的等式. 注意  $y$  是  $x$  的函数, 一切  $y$  的函数都是  $x$  的复合函数. 最后再从求导后的等式中解出所要求的  $y'$  即可.

举例来说, 设函数  $y = y(x)$  由方程  $F(x, y) = e^y + xy - e = 0$  所确定, 将  $y = y(x)$  代入得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

两边对  $x$  求导, 得到

$$y'(x)e^{y(x)} + y(x) + xy'(x) = 0.$$

解方程可得

$$y'(x) = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}} = -\frac{y}{x + e^y}, (x + e^y \neq 0).$$

这样就得到了  $y = y(x)$  的导数  $y'(x)$ . 注意上式右边是复合函数的形式.

我们用以上过程来处理反函数. 若  $y = f(x)$  和  $x = \varphi(y)$  互为反函数, 则可以将  $y = f(x)$  代入后者, 得到

$$x = \varphi(f(x)).$$

对  $x$  求导, 得到

$$1 = \varphi'(f(x))f'(x),$$

这样可以得到反函数求导公式

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

其中  $y = y(x)$  由方程  $x = x(y)$  决定. 继续求导得到

$$f''(x)\varphi'(y) \cdot \varphi'(y) + f'(x)\varphi''(y) = 0.$$

整理又可得到

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{f'(x)}[\varphi'(y)]^2.$$

**例 5.3.2.** 设函数  $y = y(x)$  满足单位圆  $x^2 + y^2 = 1$ , 用显式和隐式两种方法求  $y'(x)$ , 并作比较.

证明. 从所给的方程可以得到两个显函数, 记为

$$y_1 = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y_2 = -\sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

它们在  $-1 < x < 1$  上处处可导, 且

$$y'_1 = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ 和 } y'_2 = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

另一方面, 用隐函数求导法则, 将  $y = y(x)$  代入方程, 有恒等式

$$x^2 + y^2(x) = 1.$$

对  $x$  求导, 得到  $2x + 2y(x)y'(x) = 0$ , 就有

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

比较两个方法, 要注意从方程  $x^2 + y^2 = 1$  所确定的函数不止两个. 实际上根据函数的定义, 两个函数只要定义域不同, 即使解析表达式相同, 也应算作不同的函数. 那么产生一个自然的问题: 第一个方法得到的公式中的  $y'(x)$  是指哪一个函数  $y(x)$  的导数? 回答是: 对于每一个函数同时有效. 对上面两个函数, 代入即可验证.

□

**例 5.3.3.** 求由方程  $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$  所确定函数  $y(x)$  的二阶导数.

证明. 将方程两边关于  $x$  求导, 得到

$$1 - y' + \frac{1}{2} \cos y \cdot y' = 0,$$

再求导

$$-y'' - \frac{1}{2} \sin y \cdot y'^2 + \frac{1}{2} \cos y \cdot y'' = 0.$$

解上述方程可得

$$y' = \frac{2}{2 - \cos y},$$

$$y'' = -\frac{\sin y}{2 - \cos y} y'^2 = -\frac{4 \sin y}{(2 - \cos y)^3}.$$

□

**例 5.3.4.** 设  $y = y(x)$  可导, 且满足方程  $x^2 + xy + y^2 = 1$ , 求  $y', y'', y'''$ .

证明. 将  $y$  看作  $x$  的函数  $y = y(x)$ , 方程两边求导得到

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0. \quad (5.1)$$

直接求解得到

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

根据这个表达式可以看出, 只要分母  $x + 2y \neq 0$ , 二阶导数  $y''$  一定存在.

将 (5.1) 式对  $x$  求导, 得到

$$2 + 2y' + xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0.$$

求解并代入  $y'$  的结果, 得到

$$y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^3}.$$

因此同样可知, 当  $x + 2y \neq 0$ , 函数  $y(x)$  就会有三阶导数. 对  $y''$  的公式再求导, 就得到

$$y''' = -\frac{54x}{(x + 2y)^5}.$$

□

**例 5.3.5.** 求由方程  $x^y = y^x$  所确定的曲线在  $(1, 1)$  点的切线方程.

证明. 注意从函数方程可知  $x, y > 0$ . 因此可以用对数求导法. 两边先求对数, 再对  $x$  求导:

$$y \ln x = x \ln y$$

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$$

为了求  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$  处的值, 可以先把  $x = y = 1$  代入, 再解得

$$y'(1) = 1.$$

因此切线方程即为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1) \text{ 即 } y = x.$$

□

### 5.3.3 参数方程求导法

平面或空间中的曲线或曲面常用参数方程的形式给出. 例如极坐标中曲线方程表示为  $r = r(\theta)$ . 对于一般的参数方程  $x = \varphi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$ , 在一定条件下可以确定函数关系  $y = y(x)$  (或  $x = x(y)$ ).

**命题 5.3.6.** 设  $x = \varphi(t), y = \psi(t)$  在区间  $(a, b)$  上可导, 且  $x = \varphi(t)$  具有单调的反函数,  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这个公式可以写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

本质上是复合函数求导和反函数求导的结合.

注意  $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$  仍然是以  $t$  为变量的函数. 在可导的条件下, 又得到一个参数方程:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \end{cases}$$

这个方程也确定了一个以  $x$  为自变量的函数, 实际上就是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

那么再利用参数求导法可以求出  $\frac{dy}{dx}$  对  $x$  的导数, 也就是  $\frac{d^2y}{dx^2}$ :

$$\begin{aligned} y'' = (y')' &= \frac{d\frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}. \end{aligned}$$

**例 5.3.7.** 设  $\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t}, \end{cases}$  求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

证明. 先求一阶导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{t^2},$$

可得

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}.$$

再求二阶导数:

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{-4t}{(t^2 - 1)^2}.$$

则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-4t}{(t^2-1)^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = -\frac{4t^3}{(t^2 - 1)^3}.$$

□

当然在具体计算时, 不一定硬套公式, 也可以利用微分的形式.

**例 5.3.8.** 考虑摆线的参数方程

$$\begin{cases} x = \theta - \sin \theta \\ y = 1 - \cos \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

求  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

证明. 由于  $dx = (1 - \cos \theta)d\theta$ ,  $dy = \sin \theta d\theta$ , 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin \theta}{1 - \cos \theta} = \cot \frac{\theta}{2}, (\theta \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}).$$

那么

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \cot \frac{\theta}{2}}{(1 - \cos \theta)d\theta} = -\frac{1}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{1 - \cos \theta} = -\frac{1}{4 \sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

□

### 作业

- (1) 求曲线  $\sin xy + \ln(y - x) = x$  在点  $(0, 1)$  处的切线方程.
- (2) 设函数  $y = f(x)$  由方程  $y - x = e^{x(1-y)}$  确定, 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right)$ .
- (3) 求参数方程所确定的函数的二阶导数

$$\begin{cases} x = f'(t) \\ y = t f'(t) - f(t) \end{cases}$$

其中  $f$  二阶可导.

- (4) 求下列方程所确定的函数  $y = y(x)$  的二阶导数:
  - (1)  $y = \tan(x + y)$
  - (2)  $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$
  - (3)  $e^{x+y} = xy$
- (5) 设  $y = f(x)$  为单调可导函数, 其反函数是  $x = \varphi(y)$ , 已知  $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$ , 求  $\varphi''(2)$ .
- (6) 设  $y = f(x)$  是由方程  $xy + \ln y = 1$  所确定的隐函数. (1) 求  $f'(x)$ ; (2) 设  $g(x) = f(\ln x)e^{f(x)}$ , 求  $g'(1)$ .

## 5.4 微分

### 要点 - 微分的一些注记

- (1) 微分是增量中的线性主部. 考虑函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处由自变量的增量  $\Delta x$  引起的因变量的增量  $\Delta y$ . 若有常数  $A$  使得

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) (\Delta x \rightarrow 0),$$

则称**线性主部** $A\Delta x$  为函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处的**微分**, 同时称  $f$  在点  $x_0$  处**可微**.

- (2) 如上述, 微分是  $\Delta x$  的齐次线性函数, 它的系数是  $f'(x_0)$ , 这个线性函数的定义域是整个实数, 即  $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$ .
- (3) 当  $\Delta x \rightarrow 0$  时, 微分与函数增量的差仅仅是比  $\Delta x$  高阶的无穷大.
- (4) 根据可导和可微性的关系, 并非每个函数在某点的增量中都能分离出线性主部.
- (5) 微分的记号是  $dy = f'(x_0)\Delta x$ . 对特殊的函数  $f(x) = x$ , 有  $dx = (x')\Delta x$ . 这表明当  $x$  是自变量时, 有  $dx = \Delta x$ , 即它的改变量就等于自身的微分. 如此, 微分可以表示为  $dy = f'(x_0)dx$ .

- (6) 如果说不只是考虑在某个点  $x_0$  处函数  $y = f(x)$  的微分, 而是一般地考虑函数  $y = f(x)$  的微分, 而微分  $dy = f'(x)dx$  实际上是一个二元函数. 给定自变量  $x$  的值和增量  $\Delta x$  的值后, 微分  $dy$  就有确定的值. 如果  $x$  固定,  $dy$  必是  $dx$  的线性函数.
- (7) 设  $y = f(x)$ , 且  $f'(x)$  仍可微, 则如上  $dy = f'(x)dx$  仍是  $x$  的函数 (但  $dx$  不是). 因此可以计算  $dy$  的微分, 即为  $d^2y = d(dy)$ , 则

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = dx \cdot d(f'(x)) + f'(x) \cdot d(dx) = f''(x)dx \cdot dx = f''(x)dx^2.$$

### 5.4.1 一阶微分的形式不变性

这是一个初学者不容易理解, 且经常被忽视的问题. 在一元微分学中不起重要作用 (只用来进行运算), 但在多元微分学中是比较重要的 (包括求偏导数, 求曲线积分等等). 因此, 应当有所了解. 先回顾教科书中的内容.

若函数  $y = f(u)$  可导, 则有微分

$$dy = f'(u)du. \quad (1)$$

又若在  $y = f(u)$  中的  $u$  并非自变量, 而是中间变量, 即  $u = u(x)$ , 这里的  $x$  才是真的自变量. 这时若假设  $u(x)$  也可导, 则对于复合函数  $y = f(u(x))$  有微分

$$dy = [f(u(x))]'_x dx = f'(u(x))u'(x)dx.$$

从  $u = u(x)$  又可以写出微分  $du = u'(x)dx$ . 把它代入上式可以得到

$$dy = f'(u(x))du = f'(u)du. \quad (2)$$

从形式上来看, (1) 式和 (2) 式是一样的. 但是仔细考察以上论证过程可以发现, 这种不变性只是形式上的, 而并非真正的不变性. 这里至少可以列出以下几点:

- (1) 在 (1) 式中的  $du = \Delta u$ , 如将公式改写为  $dy = f'(u)\Delta u$  也成立. 但是 (2) 式中的  $du = u'(x)dx$  一般不等于  $\Delta u$ , 因为两者之间差一个  $o(\Delta x)$  ( $\Delta x \rightarrow 0$ ).
- (2) 在 (1) 式中的  $dy$  和  $\Delta u$  成比例, 而在 (2) 式中  $dy$  与  $\Delta x$  是成比例的, 它也与  $du$  成比例, 但不一定与  $\Delta u$  成比例.
- (3) 在 (1) 式中  $dy$  是  $u$  和  $du$  的二元函数, 但在 (2) 式中是  $x$  和  $dx$  的二元函数. 只不过抹去了它与  $x$  和  $dx$  的依赖关系, 从而造成了形式上的不变性.

**例 5.4.1.** 关于函数的商  $\frac{u}{v}$  的二阶微分, 可以如下计算.

$$\begin{aligned} d^2\left(\frac{u}{v}\right) &= d\left(d\left(\frac{u}{v}\right)\right) = d\left(\frac{vdu - u dv}{v^2}\right) \\ &= \frac{v^2 \cdot d(vdu - u dv) - (vdu - u dv) \cdot d(v^2)}{v^4} \\ &= \frac{v^2 \cdot (vd^2u + dudv - dudv - ud^2v)}{v^4} - \frac{2vdv(vdu - u dv)}{v^4} \\ &= \frac{1}{v}d^2u - \frac{u}{v^2}d^2v - \frac{2}{v^2}dudv + \frac{2u}{v^3}dv^2. \end{aligned}$$

**例 5.4.2.** 若  $y = f(u)$  可导,  $u = u(x)$  可导, 那么复合函数  $y = f(u(x))$  对  $x$  的二阶微分可计算如下:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u)d(du) = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u.$$

**例 5.4.3.** 求以下函数的导数:

$$f(x) = \ln(x^2 e^x + \sqrt{1+x^2}).$$

证明. 如上述, 复合求导的链式法则和一阶微分形式不变性等价. 因此可以用微分运算来求导:

$$\begin{aligned} df &= (x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1} d(x^2 e^x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= (x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1} (e^2(2x)dx + x^2 e^x dx + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2)) \\ &= (x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1} (2xe^x + x^2 e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) dx. \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = (x^2 e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1} (2xe^x + x^2 e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}).$$

□

**例 5.4.4.** 设  $x(t), y(t)$  可微,  $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \arctan \frac{y}{x}$ , 求  $dr, d\theta$ .

证明. 直接计算得

$$\begin{aligned} dr &= \frac{d(x^2 + y^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \\ d\theta &= \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

□

**例 5.4.5.** 设曲线既可以用参数方程  $x = x(t), y = y(t)$ , 又可以用极坐标  $r = r(\theta)$  表示. 证明:  $dx^2 + dy^2 = r^2 d\theta^2 + dr^2$ .

证明. 可以直接用上例结果:

$$r^2 d\theta^2 + dr^2 = r^2 \left( \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \right)^2 + \left( \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 = dx^2 + dy^2.$$

也可以用极坐标计算. 由于  $x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta, \theta = \theta(t)$ . 那么

$$dx^2 + dy^2 = (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta)^2 + (\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta)^2 = r^2 d\theta^2 + dr^2.$$

□

## 课堂练习

设  $y = \frac{x-a}{1-ax}$ ,  $|a| < 1$ . 证明: 当  $|x| < 1$  时,

$$\frac{dy}{1-y^2} = \frac{dx}{1-x^2}.$$

**例 5.4.6.** 相应于高阶导数的运算法则, 也可推出高阶微分的运算公式. 例如

$$d^n(cu) = cd^n u, \quad d^n(u+v) = d^n u + d^n v.$$

以及 *Leibniz* 公式:

$$d^n(u \cdot v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^{n-k} u \cdot d^k v,$$

其中规定  $d^0 u = u$ ,  $d^0 v = v$ .

设  $y = x^n e^x$ , 求  $d^n y$ . 根据 *Leibniz* 公式, 有

$$\begin{aligned} d^n y &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^k(x^n) d^{n-k}(e^x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)(dx)^k \cdot e^x (dx)^{n-k} \\ &= e^x (dx)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 k! x^{n-k}. \end{aligned}$$

## 作业

(1) 求  $y$  关于  $x$  的微分:

$$(1) y = \arctan(ax+b)$$

$$(2) y = \sin x - x \cos x$$

$$(3) y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}).$$

(2) 设  $u, v, w$  均为  $x$  的可微函数, 求  $y$  关于  $x$  的微分.

$$(1) y = uvw$$

$$(2) y = \frac{u}{v^2}$$

$$(3) y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}$$

$$(4) y = \arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$$

(3) 微分下列方程, 然后解出  $y'$ :

$$(1) x = y + e^y$$

$$(2) x = y + \ln y$$

$$(3) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$(4) \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a} \text{ (常数 } a > 0)$$

$$(5) \frac{y^2}{x} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

(4) 利用微分作近似计算:

$$(1) \sqrt[4]{80};$$

$$(2) \sin 29^\circ$$

$$(3) \arctan 1.05$$